

Nama : Akhmad Khilman Al Khafid

NIM : 1124160075

Kelas : TI24SE-1s

Jawaban UAS

1. Identitas Peran Target & Alasan Pemilihan

Untuk target profesi yang akan di ambil adalah Full Stack Web Developer, alasannya karena jenjang ini masih lumayan banyak di cari khususnya di Indonesia. Pada 2 tahun terakhir berkuliah fundamental dan pemahaman terkait pembuatan aplikasi berbasis website lebih matang dan juga profesi ini dapat dikembangkan menjadi profesi yang lebih spesifik nantinya. Maka dari itu profesi ini dipilih sebagai langkah awal dalam jenjang karir.

2. Deskripsi Kerja & Tugas Utama (Job Description)

Profesi ini bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan menguji coba sebuah aplikasi berbasis website. Untuk tugas hariannya itu dari merancang sebuah aplikasi dari logika aplikasi nya. Lalu mendesain antarmuka pengguna (UI/UX) nya. Merancang bagaimana pengelolaan basis data pada aplikasi nya. Menguji coba dan memastikan bahwa aplikasi siap dan aman digunakan untuk umum, sampai mengembangkan aplikasi menjadi lebih baik untuk kedepannya.

3. Pemetaan Standar Internasional (ACM & IEEE)

A. Kode Etik ACM

Dari kode etik ACM, kita sebagai developer pastinya harus mencegah kerugian dari aplikasi website yang telah dibuat, seperti memastikan keamanan yang baik pada aplikasi agar tidak merugikan pengguna nantinya. Lalu kita juga harus memastikan pengelolaan basis data itu baik dan pastinya selalu menjaga privasi terkait data pribadi pengguna dan juga selalu merancang keamanan sistem secara utuh dari sisi pengguna dan juga server agar tidak terjadinya pembobolan data.

B. IEEE – SWEBOOK area

Menurut IEEE – SWEBOOK khususnya pada software maintenance itu mengharuskan kita sebagai developer untuk selalu menyesuaikan aplikasi dengan teknologi terbaru yang sedang digunakan untuk meminimalisir adanya bug atau kegagalan sistem yang mungkin terjadi jika teknologi yang digunakan pada aplikasi tidak sesuai, serta selalu memperhatikan kecepatan muat atau performa aplikasi tanpa harus mengubah fungsi yang sudah ada, karena aplikasinya berbasis website jadi itu adalah hal yang harus selalu di maintenance. Lalu pada software quality itu

tidak jauh berbeda dengan kode etik pada ACM tadi yang mengharuskan kita sebagai developer selalu memastikan keamanan sistem tetap stabil dan baik, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta selalu melakukan uji coba awal sebelum aplikasi atau fungsi baru yang telah dikembangkan di publish ke public.

4. Model & Standar Profesi Regional: USA & Kanada vs. Eropa

A. Model dan Standar Profesi di USA dan Kanada

- **Karakteristik Utama**

Pada kedua region ini sebenarnya karakteristik utamanya sama, yang mana di keduanya paling mementingkan hasil nyata dibanding gelar atau teori. Jadi di kedua region ini model nya sangat fokus ke bagaimana hasil nya dapat membuat client atau stakeholder puas. Di kedua region ini menggunakan standar metode pengembangan bernama Agile yang mana metode ini membuat sebuah sistem dengan mencicilnya lalu memperlihatkannya kepada client, lalu ketika ada masukan atau perubahan dari client bisa langsung dilakukan oleh pengembangnya.

- **Kerangka Acuan Kunci**

Di kedua region ini juga memiliki kerangka acuan kunci yang sama yaitu, mengacu pada sertifikasi yang sedang hits di sana. Karena sebuah sertifikasi di kedua region ini dibuat langsung oleh perusahaan besar seperti Google, AWS dari Amazon, atau Microsoft. Jadi tidak terlalu bergantung pada pemerintah terkait perubahan sertifikasi teknologi yang sedang hits nya.

- **Implikasi Karir**

Lalu pada implikasi karir itu kedua region ini lebih fokus ke skill teknis murni yang telah dikuasai pelamar dan juga bagaimana hasil yang telah dibuat. Jadi di kedua region ini tidak terlalu memandang latar belakang. Mau kita lulusan kampus terkenal maupun tidak atau pernah bekerja di perusahaan besar, namun jika skill teknis dan apa yang telah kita lakukan itu kurang sesuai, maka kedua region ini lebih memiliki skill teknis dan hasil yang lebih memuaskan.

Di ketiga poin tadi memang kedua region ini sama persis, yang membedakan itu aturan terkait menggunakan gelar profesi Engineer dan iklim ketenagakerjaan dan regulasi yang ada di dua region ini. Di USA penggunaan gelar profesi sangat bebas, bahkan yang hanya lulusan bootcamp atau yang belajar otodidak pun bisa mendapatkan karir bagus di sana dengan syarat tadi, skill teknis yang memenuhi standarnya. Berbeda dengan Kanada yang harus memiliki lisensi resmi untuk

menyanding gelar profesi Enginer ini, karena disana profesi ini dilindungi oleh hukum provinsinya. Lalu dari segi ketenagakerjaan dan regulasi di USA itu mengadopsi sistem kapitalis bebas, yang mana merekrut karyawan kapan saja dengan tanpa adanya birokrasi yang panjang. Berbeda dengan Kanada yang memiliki campur tangan pemerintah karena memiliki undang-undang tenaga kerja yang ketat disana.

B. Model dan Standar Profesi di Eropa (Inggris, Jerman, dan Prancis)

- Karakteristik Utama

Pada karakteristik yang ada di Eropa semua ekosistem dalam dunia IT sangat terstruktur, formal, dan memiliki regulasi yang ketat oleh hukum. Di Eropa mereka semua sangat tunduk pada aturan terkait perlindungan privasi data yang super ketat yang terikat pada aturan hukum bernama General Data Protection Regulation (GDPR) yang mana ketika ada aplikasi yang mengalami kebocoran data maka perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman seperti denda dengan jumlah uang yang cukup besar, maka dari itu developer di Eropa sangat berhati-hati dalam membuat aplikasi.

- Kerangka Acuan Kunci

Di Eropa terutama ketiga negara yang ini, dari Inggris, Jerman, dan Prancis itu sepakat untuk merujuk pada European e-Competence Framework (e-CF) untuk menentukan level dan skill IT yang ada di sana. Jadi di e-CF ini berisi standar skill IT apa yang dibutuhkan untuk level tertentu, sehingga Perusahaan yang ada di Eropa sangat bergantung pada e-CF ini.

- Implementasi Negara

Untuk implementasi negara nya itu berbeda-beda;

Pertama dari Inggris, yang mana di negara ini mengimplementasikan standar skill IT dari e-CF ke sebuah kerangka lokal yang ada di negara mereka bernama Skills Framework for the Information Age (SFIA). Jadi di negara ini standar e-CF itu di buat lebih rinci dan detail standarnya pada kerangka loka mereka di SFIA, lalu di Inggris juga karir pada profesi IT sangat diawasi, jadi pengembangan skill di sana selalu di nilai secara bertahap.

Kedua ada Jerman, di negara ini impementasi nya lebih ketat di banding negara-negara lain di eropa selain berdasarkan GDPR sebagai standar hukum internasional di Eropa. Jerman juga memiliki disiplin yang ketat untuk software engineer nya,

karena mereka sangat fokus pada pendekatan ketelitian rekayasa nya. Jadi di Jerman cara kerjanya super teliti, disiplin dan sangat kaku dibanding negara lainnya di Eropa. Di Jerman juga memiliki sejarah yang mana implementasi hukum perlindungan datanya paling ekstrem dari pada negara lain.

Terakhir ada Prancis, implementasinya berkebalikan dari region USA dan Kanada, yang mana di negara ini lebih fokus ke gelar atau pangkat. Jadi di Prancis sangat melihat latar belakang kita sebagai pelamar, seperti lulusan kampus elit atau bukan, walaupun memiliki skill yang sama persis. Hal ini juga yang akan menentukan bagaimana pekerjaan dan gaji kita nantinya. Di Prancis juga serikat pekerja nya sangat melindungi standar hak para pekerja IT nya.

5. Analisis Gap Kompetensi Diri (Self-Audit)

- Area Kompetensi
 - Kemampuan Front End
 - Kemampuan Back End
 - Soft Skill dan Alur Kerja
- Standar Ideal Industri
 - Standar Front End adalah menguasai setidaknya satu framework atau library berbasis komponen typescript seperti vue atau react, lalu harus membuat code yang clean dari awal pengerjaan dan selalu memastikan website dapat dimuat dengan cepat dan memiliki desain yang responsive di berbagai ukuran layar.
 - Standar Back End adalah mampu merancang sistem dengan arsitektur yang bersih dan juga API yang efisien dan aman. Memahami standar keamanan web serta menguasai proses pengelolaan latar belakang aplikasi.
 - Standar Basis Data adalah dapat merancang relasi basis data yang optimal, mampu menganalisis query berskala besar, serta mampu memilih kapan harus menggunakan database SQL dan NoSQL.
 - Standar Alur Kerja adalah menguasai alur kerja kolaborasi atau tim serta terbiasa bekerja dalam siklus iterative yang berulang dan bertahap, bekerja dengan estimasi tugas yang terstruktur dan adaptif dalam perubahan kebutuhan project.
- Kondisi Saat Ini
 - Kemampuan Front End baru menguasai pembuatan antarmuka yang native dengan html dan juga css, walaupun css nya menggunakan framework. Untuk

pembuatan code yang clean dan memastikan desain website responsive di berbagai ukuran layar juga sudah dikuasai. Kurangnya belum bisa memastikan secara pasti website yang dibuat dapat di muat dengan cepat.

- Kemampuan Back End baru menguasai cara membuat struktur sistem yang rapih dan API yang aman, namun belum efisien API nya dan juga dari segi pengelolaan latar belakang aplikasi belum terlalu dikuasai, namun untuk standar keamanan dasar itu sudah dikuasai.
- Untuk Pengelolaan Basis data itu sudah sesuai karena dapat merancang relasi basis data yang optimal, dan mampu menganalisa queri berskala besar serta menentukan kapan menggunakan database berbasis SQL dan NoSQL.
- Pada Soft Skill dan alur kerja itu paliing kekurangannya pada keterbiasaan dalam Kerjasama tim dan kolaborasi yang masih harus di asah lagi.

- Rencana Aksi (Gap Action Plan)

Untuk rencana kedepannya dari front end itu mulai mempelajari terkait framework dalam membuat antar muka dengan typescript lebih mendalam, lalu mempelajari teknik optimasi performa website agar dapat memastikan kecepatan load website memenuhi standar. Pada back end mulai mempelajari teknik optimasi API agar lebih efisien dan juga mulai mempraktikan pengelolaan proses latar belakang atau cache untuk tugas berat pada aplikasi. Pada pengelolaan basis data terus dipertahankan apa yang sudah dikuasai dengan membuat project lainnya yang di padukan dengan hal-hal yang ingin dipelajari pada front end dan back endnya. Lalu untuk soft skill dan alur kerja dikembangkan lagi dengan mencoba membuat kelompok kecil untuk membuat project yang mana tugas dan komunikasinya jelas.

6. Rencana Sertifikasi Profesi Multi-Standard

- Jalur Indonesia (SKKNI & BNSP)

Skema: Full Stack Developer BNSP

Target Pelaksanaan: 6 Bulan setelah lulus dari perkuliahan.

- Jalur USA / Kanada (Market & Vendor-Driven)

Sertifikasi Target: IBM Full Stack Software Developer Professional Certificate.

Target Pelaksanaan: 1 sampai 2 tahun setelah lulus dari perkuliahan.

- Jalur Eropa (e-CF & Regional Framework)

Sertifikasi Target: EXIN Agile Scrum Foundation

Target Pelaksanaan: 3 tahun setelah lulus dari perkuliahan.